

Giáo trình kinh điển về luồng mạng

Comzyh Blog

Nguồn gốc: Classic network-flow tutorial

Graph Theory / Classic network-flow tutorial.pdf

Lời dẫn

Bản gốc là một bộ slide nhập môn về luồng mạng. Phần dưới đây giữ nguyên nội dung toán học và các ví dụ chính, nhưng viết lại thành ghi chú dạng bài giảng. Những hình trong slide được thay bằng mô tả, danh sách cạnh, bảng hoặc công thức tương đương; các slide ví dụ ở phần cận dưới/cận trên và chi phí nhỏ nhất đã được kiểm tra trực quan vì chúng chủ yếu là hình mạng.

1 Một bài toán luồng mạng

Do con người tiêu hao tài nguyên tự nhiên, người ta nhận ra rằng khoảng sau năm 2300 Trái Đất sẽ không còn thích hợp để cư trú. Vì vậy một khu định cư mới được xây trên Mặt Trăng để chuẩn bị di dân khi cần. Bất ngờ thay, vào mùa đông năm 2177, do nguyên nhân chưa biết, môi trường Trái Đất sụp đổ dây chuyền; loài người phải chuyển lên Mặt Trăng trong thời gian ngắn nhất.

Giữa Trái Đất và Mặt Trăng có n trạm vũ trụ, và có m tàu vận tải công cộng qua lại giữa các trạm đó. Mỗi trạm vũ trụ chứa được vô hạn người, còn tàu thứ i chỉ chứa được H_i người. Mỗi tàu dừng tuần hoàn tại một dãy trạm. Chẳng hạn dãy $(1, 3, 4)$ nghĩa là tàu sẽ dừng theo chu kỳ $1, 3, 4, 1, 3, 4, \dots$. Một tàu đi từ một trạm trong chu kỳ sang trạm kế tiếp luôn mất 1 đơn vị thời gian. Người chỉ có thể lên hoặc xuống tàu vào các thời điểm tàu dừng tại trạm, tại Trái Đất hoặc tại Mặt Trăng. Ban đầu mọi người đều ở Trái Đất, và mọi tàu đều ở trạm xuất phát. Hãy thiết kế thuật toán tìm phương án vận chuyển tất cả mọi người lên Mặt Trăng nhanh nhất.

Dữ liệu vào nằm trong `input.txt`. Dòng đầu gồm ba số nguyên dương n, m, k , lần lượt là số trạm vũ trụ, số tàu và số người cần vận chuyển từ Trái Đất. Ràng buộc là

$$1 \leq m \leq 13, \quad 1 \leq n \leq 20, \quad 1 \leq k \leq 50.$$

Mỗi dòng mô tả một tàu p_i : số đầu tiên là sức chứa H_{p_i} ; số thứ hai là số trạm trong một chu kỳ dừng r , với $1 \leq r \leq n + 2$; tiếp theo là r số hiệu trạm $(S_{i1}, S_{i2}, \dots, S_{ir})$. Trái Đất được ký hiệu bằng 0, Mặt Trăng bằng -1 . Tại thời điểm 0, tất cả các tàu đang ở trạm đầu tiên của chu kỳ; sau đó tại các thời điểm nguyên $1, 2, 3, \dots$ chúng dừng ở các trạm kế tiếp. Chỉ tại các thời điểm nguyên $0, 1, 2, \dots$ mới được lên hoặc xuống tàu.

Cần ghi ra `output.txt` thời gian ít nhất để chuyển toàn bộ người đi an toàn. Nếu bài toán vô nghiệm thì ghi 0.

2 Ví dụ đơn giản: luồng cực đại

Có thể hình dung mạng như một hệ thống ống nước. Trong slide, mỗi cạnh được ghi dưới dạng (f, c) : số bên trái là lưu lượng hiện tại, số bên phải là dung lượng. Ví dụ mở đầu có nguồn s , đích t và bốn đỉnh trung gian a, b, c, d . Lượng luồng hiện tại đi ra khỏi s là $3 + 2 = 5$, nên ví dụ đặt câu hỏi: luồng cực đại có phải bằng 5 hay không?

3 Ký hiệu và định nghĩa

- V là tập tất cả các đỉnh trong đồ thị.
- E là tập tất cả các cạnh trong đồ thị.
- $G = (V, E)$ là toàn bộ đồ thị.
- s là nguồn của mạng, t là đích của mạng.
- Mỗi cạnh (u, v) có dung lượng $c(u, v)$, trong đó $c(u, v) \geq 0$.
- Nếu $c(u, v) = 0$ thì xem như cạnh (u, v) không tồn tại trong mạng.
- Nếu mạng ban đầu không có cạnh (u, v) thì đặt $c(u, v) = 0$.
- Mỗi cạnh (u, v) có một lưu lượng $f(u, v)$.

3.1 Ba tính chất của luồng mạng

Một luồng hợp lệ phải thỏa ba tính chất.

1. Giới hạn dung lượng:

$$f(u, v) \leq c(u, v).$$

2. Phản đối xứng:

$$f(u, v) = -f(v, u).$$

3. Bảo toàn luồng: với mọi đỉnh không phải nguồn và cũng không phải đích, tổng lưu lượng đi vào bằng tổng lưu lượng đi ra.

Kết hợp với phản đối xứng, điều kiện bảo toàn luồng có thể viết là

$$\sum_{u \in V} f(v, u) = 0$$

với mọi $v \neq s, t$. Chỉ cần thỏa ba tính chất trên thì ta có một luồng mạng hợp lệ, còn gọi là **luồng khả thi**. Luồng khả thi luôn tồn tại ít nhất là luồng không.

3.2 Bài toán luồng cực đại

Giá trị của một luồng, ký hiệu $|f|$, được định nghĩa là tổng lưu lượng đi ra từ nguồn:

$$|f| = \sum_{v \in V} f(s, v).$$

Bài toán luồng cực đại yêu cầu cực đại hóa $|f|$ trong khi vẫn thỏa các tính chất của luồng mạng.

4 Phân loại cung và mạng dư

Cho một luồng khả thi $F = (F_{ij})$. Nếu $F_{ij} = C_{ij}$ thì cung đó là **cung bão hòa**; nếu $F_{ij} < C_{ij}$ thì là **cung chưa bão hòa**; nếu $F_{ij} = 0$ thì là **cung luồng không**; nếu $F_{ij} > 0$ thì là **cung có luồng khác không**.

Nếu P là một đường nối nguồn s với đích t trong mạng, không xét hướng của cạnh, ta quy ước hướng của đường là từ s đến t . Khi đó các cung trên đường chia thành hai loại: cung cùng hướng với đường gọi là **cung tiến**, cung ngược hướng với đường gọi là **cung lùi**.

4.1 Mạng dư

Để cài đặt thuận tiện, ta thường định nghĩa **mạng dư** từ mạng ban đầu. Gọi $r(u, v)$ là dung lượng trong mạng dư, khi đó

$$r(u, v) = c(u, v) - f(u, v).$$

Nói cách khác, $r(u, v)$ là lượng lưu lượng còn có thể đẩy thêm qua cung (u, v) . Nếu dung lượng của một cạnh trong mạng dư bằng 0, ta xem như cạnh đó không có trong mạng dư.

Ví dụ, nếu trên cạnh $s \rightarrow v_1$ có $(f, c) = (4, 4)$, thì $r(s, v_1) = 0$ nên cạnh này không được vẽ trong mạng dư. Ngược lại, cạnh lùi $v_1 \rightarrow s$ có

$$r(v_1, s) = c(v_1, s) - f(v_1, s) = 0 - (-f(s, v_1)) = 4.$$

Từ mạng dư ta đọc được ngay các khả năng tăng luồng: nếu có cạnh dư (s, v_2) dung lượng 3, thì từ s đến v_2 còn có thể tăng 3 đơn vị; nếu có cạnh dư (v_1, t) dung lượng 2, thì từ v_1 đến t còn có thể tăng 2 đơn vị.

4.2 Vì sao cần cung lùi?

Cạnh như (v_1, s) được gọi là cung lùi; nó biểu diễn rằng ta có thể tăng 4 đơn vị trên hướng $v_1 \rightarrow s$ trong mạng dư. Thoạt nhìn, phát biểu “từ v_1 về s còn có thể tăng 4 đơn vị” có vẻ vô nghĩa vì nó ngược hướng cạnh trong mạng ban đầu. Tuy nhiên cung lùi chính là cơ chế cho phép thuật toán sửa sai.

Trong ví dụ của slide, luồng đang vẽ chưa phải luồng cực đại. Nếu tăng thêm 2 đơn vị theo đường trong mạng dư

$$s \rightarrow v_2 \rightarrow v_1 \rightarrow t,$$

ta thu được luồng cực đại. Đường này đi qua cung lùi (v_2, v_1) . Nếu không tạo cung lùi, thuật toán sẽ không thể phát hiện đường tăng này. Về bản chất, cung lùi cho phép thuật toán hủy một lựa chọn trước đó, ví dụ hủy việc đã cho 2 đơn vị luồng đi từ v_1 sang v_2 .

5 Đường tăng và thuật toán đường tăng

Đường cải thiện, hay **đường tăng**, là một đường từ s đến t trong mạng dư sao cho mọi cung (u, v) trên đường đều có $r(u, v) > 0$. Tương đương, mọi cung tiến trên đường chưa bão hòa, và mọi cung lùi trên đường có luồng khác không.

Thuật toán đường tăng làm như sau: mỗi lần dùng BFS tìm một đường tăng, rồi điều chỉnh lưu lượng trên đường đó, thực tế là điều chỉnh dung lượng các cạnh trong mạng dư, để tổng giá trị luồng tăng lên. Cách điều chỉnh là:

1. Các cung không thuộc đường tăng P giữ nguyên.

2. Với mọi cung tiến trên P , cộng thêm a ; với mọi cung lùi trên P , trừ đi a . Đại lượng a là lượng tăng, được chọn lớn nhất có thể nhưng vẫn bảo đảm sau điều chỉnh

$$0 \leq F_{ij} \leq C_{ij}.$$

Vì vậy

$$a = \min \left(\min_{(i,j) \in P^+} (C_{ij} - F_{ij}), \min_{(i,j) \in P^-} F_{ij} \right),$$

trong đó P^+ là tập cung tiến và P^- là tập cung lùi.

Nếu không còn đường tăng từ s đến t , thuật toán dừng; khi đó luồng hiện tại là luồng cực đại.

Quy trình tổng quát là: bắt đầu với $F_{ij} = 0$ cho mọi cạnh; trong khi luồng hiện tại còn đường tăng, thay nó bằng một luồng tốt hơn theo cách trên; nếu không còn đường tăng thì kết luận F là luồng cực đại. Câu hỏi còn lại là: làm sao tìm đường tăng nhanh?

6 Lát cắt và định lý luồng cực đại–lát cắt nhỏ nhất

6.1 Định nghĩa lát cắt

Một lát cắt (S, T) gồm hai tập đỉnh S, T sao cho

$$S \cup T = V, \quad s \in S, \quad t \in T.$$

Một cách xây dựng tập S là bắt đầu từ $s \in S$ rồi mở rộng:

- nếu $V_i \in S$ và $F_{ij} < C_{ij}$ thì đưa V_j vào S ;
- nếu $V_i \in S$ và $F_{ji} > 0$ thì đưa V_j vào S .

Một khi t được đưa vào S , ta đã tìm thấy một đường tăng. Nếu S không thể mở rộng nữa mà t vẫn chưa vào S , thì không tồn tại đường tăng; mọi đỉnh ngoài S được đưa vào T .

Với lát cắt (S, T) , lưu lượng qua lát cắt là

$$f(S, T) = \sum_{x \in S} \sum_{y \in T} f(x, y).$$

Các hàm c và r cũng được định nghĩa tương tự, lần lượt là dung lượng của lát cắt và dung lượng dư qua lát cắt.

Định lý luồng cực đại–lát cắt nhỏ nhất. Trong một mạng D , giá trị luồng cực đại từ s đến t bằng dung lượng nhỏ nhất của một lát cắt tách s khỏi t .

6.2 Ba điều kiện tương đương

Trong một mạng luồng, ba điều kiện sau là tương đương tại cùng một thời điểm:

1. f là luồng cực đại.
2. Trong mạng dư không còn đường tăng.
3. Tồn tại lát cắt (S, T) sao cho $|f| = c(S, T)$.

Ta dùng một số kết luận phụ.

1. $f(X, X) = 0$, do phản đối xứng.

2. $f(X, Y) = -f(Y, X)$, do phản đối xứng.
3. $f(X \cup Y, Z) = f(X, Z) + f(Y, Z)$.
4. $f(X, Y \cup Z) = f(X, Y) + f(X, Z)$.

Chứng minh 1 $\Rightarrow$ 2. Điều này hiển nhiên: nếu còn đường tăng, vì dung lượng tăng ít nhất là dương, sau khi tăng theo đường đó ta thu được một luồng có giá trị lớn hơn f , mâu thuẫn với việc f là luồng cực đại.

Kết luận phụ: tổng lưu lượng của một tập đỉnh bằng không. Nếu X không chứa s và t , thì tổng lưu lượng trên các cạnh liên thuộc với X bằng 0:

$$f(X, V) = \sum_{x \in X} \left[\sum_{v \in V} f(x, v) \right] = \sum_{x \in X} 0 = 0,$$

do điều kiện bảo toàn luồng.

Kết luận phụ: lưu lượng qua mọi lát cắt bằng giá trị luồng. Với một lát cắt (S, T) ,

$$\begin{aligned} f(S, T) &= f(S, V) - f(S, S) \\ &= f(S, V) \\ &= f(\{s\}, V) + f(S \setminus \{s\}, V) \\ &= f(s, V) = |f|. \end{aligned}$$

Kết luận phụ: giá trị luồng không vượt quá dung lượng của bất kỳ lát cắt nào. Cụ thể,

$$\begin{aligned} |f| &= f(S, T) = \sum_{x \in S} \sum_{y \in T} f(x, y) \\ &\leq \sum_{x \in S} \sum_{y \in T} c(x, y) = c(S, T). \end{aligned}$$

Chứng minh 2 $\Rightarrow$ 3. Đặt

$$S = \{s\} \cup \{v \mid \text{trong mạng dư có đường đi từ } s \text{ đến } v\}, \quad T = V \setminus S.$$

Khi đó (S, T) là một lát cắt. Theo kết luận phụ, $|f| = f(S, T)$. Hơn nữa $r(S, T) = 0$: nếu không, trong mạng dư sẽ có một cạnh từ một đỉnh $v \in S$ đến một đỉnh $u \in T$, suy ra s đi được đến u qua v , trái với định nghĩa của S . Do đó

$$|f| = f(S, T) = c(S, T) - r(S, T) = c(S, T).$$

Chứng minh 3 $\Rightarrow$ 1. Với mọi lát cắt ta luôn có $|f| \leq c(S, T)$. Nếu đã có $|f| = c(S, T)$ mà vẫn tồn tại luồng lớn hơn $|f| + d$ với $d > 0$, thì luồng đó sẽ vi phạm bất đẳng thức trên đối với cùng lát cắt. Vì vậy f là luồng cực đại.

7 Phương pháp gán nhãn tìm đường tăng

Phương pháp gán nhãn, tức thuật toán Ford–Fulkerson ở dạng cổ điển, bắt đầu từ một luồng khả thi F ; có thể lấy luồng không. Mỗi vòng gồm hai giai đoạn: gán nhãn và điều chỉnh.

7.1 Giai đoạn gán nhãn

Mỗi đỉnh của mạng hoặc là đỉnh đã gán nhãn, hoặc chưa gán nhãn. Trong các đỉnh đã gán nhãn lại chia thành đã kiểm tra và chưa kiểm tra. Nhãn của một đỉnh có hai phần: đỉnh mà từ đó nhãn được truyền sang, và lượng tăng chắc chắn còn có thể đưa tới đỉnh này.

Bắt đầu bằng cách gán cho nguồn V_s nhãn $(0, +\infty)$; khi đó V_s đã gán nhãn nhưng chưa kiểm tra, còn mọi đỉnh khác chưa có nhãn. Lấy một đỉnh V_i đã gán nhãn nhưng chưa kiểm tra, rồi xét mọi đỉnh V_j chưa gán nhãn:

1. Nếu có cung tiến (V_i, V_j) và $F_{ij} < C_{ij}$, gán cho V_j nhãn

$$(V_i, L(V_j)), \quad L(V_j) = \min\{L(V_i), C_{ij} - F_{ij}\}.$$

Khi đó V_j trở thành đỉnh đã gán nhãn nhưng chưa kiểm tra.

2. Nếu có cung lùi tương ứng với (V_j, V_i) và $F_{ji} > 0$, gán cho V_j nhãn

$$(-V_i, L(V_j)), \quad L(V_j) = \min\{L(V_i), F_{ji}\}.$$

Dấu trừ cho biết bước này đi qua một cung lùi.

Sau khi mọi đỉnh kề V_i đều đã được xử lý, V_i trở thành đỉnh đã kiểm tra. Lặp lại quá trình trên. Một khi V_t được gán nhãn, ta đã tìm được một đường tăng từ V_s đến V_t và chuyển sang giai đoạn điều chỉnh.

7.2 Giai đoạn điều chỉnh

Ta truy ngược từ V_t theo phần đầu của nhãn để lấy đường tăng P . Nếu nhãn đầu của V_t là V_k hoặc $-V_k$, thì cung tương ứng trên P là (V_k, V_t) hoặc cung lùi của (V_t, V_k) . Sau đó tiếp tục xem nhãn của V_k , cứ thế cho đến khi truy ngược về V_s .

Lượng tăng là

$$a = L(V_t).$$

Luồng được cập nhật theo công thức

$$F'_{ij} = \begin{cases} F_{ij} + a, & (V_i, V_j) \in P^+, \\ F_{ij} - a, & (V_i, V_j) \in P^-, \\ F_{ij}, & (V_i, V_j) \notin P. \end{cases}$$

Xóa toàn bộ nhãn rồi lặp lại giai đoạn gán nhãn với luồng mới F' . Thuật toán dừng khi gán nhãn không thể tiếp tục.

7.3 Ví dụ gán nhãn

Ví dụ trong slide có các đỉnh $V_s, V_1, V_2, V_3, V_4, V_t$. Mỗi cạnh dưới đây được ghi dưới dạng (f, c) :

Cạnh	(f, c)
$V_s \rightarrow V_2$	$(3, 3)$
$V_s \rightarrow V_1$	$(1, 5)$
$V_2 \rightarrow V_4$	$(3, 4)$
$V_2 \rightarrow V_1$	$(1, 1)$
$V_2 \rightarrow V_3$	$(1, 1)$
$V_1 \rightarrow V_3$	$(2, 2)$
$V_4 \rightarrow V_t$	$(3, 5)$
$V_3 \rightarrow V_t$	$(1, 2)$
$V_3 \rightarrow V_4$	$(0, 3)$

Quá trình gán nhãn:

1. Đầu tiên gán cho V_s nhãn $(0, +\infty)$.
2. Kiểm tra V_s . Trên cung $V_s \rightarrow V_2$ có $F_{s2} = C_{s2} = 3$, nên không thể gán nhãn qua cung này. Trên cung $V_s \rightarrow V_1$ có $F_{s1} = 1 < C_{s1} = 5$, nên gán cho V_1 nhãn

$$(V_s, L(V_1)), \quad L(V_1) = \min\{+\infty, 5 - 1\} = 4.$$

3. Kiểm tra V_1 . Cung $V_1 \rightarrow V_3$ đã bão hòa vì $F_{13} = C_{13} = 2$. Nhưng trên cung $V_2 \rightarrow V_1$ có $F_{21} = 1 > 0$, nên có thể đi lùi từ V_1 tới V_2 và gán cho V_2 nhãn

$$(-V_1, L(V_2)), \quad L(V_2) = \min\{4, 1\} = 1.$$

4. Kiểm tra V_2 . Vì $F_{24} = 3 < C_{24} = 4$, gán cho V_4 nhãn

$$(V_2, L(V_4)), \quad L(V_4) = \min\{1, 1\} = 1.$$

Tương tự, qua cung lùi liên quan tới V_3 ta gán được cho V_3 nhãn $(-V_2, 1)$.

5. Chọn một trong hai đỉnh V_3, V_4 để kiểm tra, chẳng hạn V_4 . Trên cung $V_4 \rightarrow V_t$ có $F_{4t} = 3 < C_{4t} = 5$, nên gán cho V_t nhãn

$$(V_4, L(V_t)), \quad L(V_t) = \min\{1, 2\} = 1.$$

Vì V_t đã có nhãn, ta điều chỉnh. Đường tăng tìm được bằng truy ngược nhãn có các cung tiến

$$P^+ = \{(V_s, V_1), (V_3, V_t)\}$$

và các cung lùi

$$P^- = \{(V_2, V_1), (V_3, V_2)\}.$$

Với $a = 1$, cập nhật

$$\begin{aligned} F'_{s1} &= F_{s1} + 1 = 2, & F'_{3t} &= F_{3t} + 1 = 2, \\ F'_{21} &= F_{21} - 1 = 0, & F'_{32} &= F_{32} - 1 = 0. \end{aligned}$$

Sau khi gán nhãn lại, khi kiểm tra đến V_1 thì $F_{21} = 0$ và $F_{13} = C_{13}$ đều không thỏa điều kiện gán nhãn, nên quá trình không thể tiếp tục. Luồng khả thi khi đó có giá trị cực đại bằng 5. Đồng thời ta tìm được lát cắt nhỏ nhất

$$S = \{V_s, V_1\}, \quad T = \{V_2, V_3, V_4, V_t\},$$

với

$$C(S, T) = 5.$$

Điều này kiểm chứng định lý luồng cực đại–lát cắt nhỏ nhất.

8 Mạng nhiều nguồn, nhiều đích

Mạng nhiều nguồn, nhiều đích có thể chuyển về bài toán một nguồn, một đích. Thêm một siêu nguồn nối tới mọi nguồn ban đầu bằng cạnh dung lượng đủ lớn, và thêm một siêu đích nhận cạnh từ mọi đích ban đầu, cũng với dung lượng đủ lớn. Sau đó giải bài toán luồng cực đại thông thường giữa siêu nguồn và siêu đích.

9 Luồng cực đại với cận dưới và cận trên

Trong mạng có cận dưới và cận trên, mỗi cung e đi kèm hai số $B(e)$ và $C(e)$, lần lượt là cận dưới và cận trên của lưu lượng. Ta cần tìm luồng cực đại thỏa

$$B(e) \leq F(e) \leq C(e).$$

Mạng trong phương pháp gán nhãn ở trên là trường hợp đặc biệt với $B(e) = 0$. Khi có cạnh với $B(e) > 0$, mạng chưa chắc có luồng khả thi. Vì vậy trước hết phải biết cách kiểm tra sự tồn tại của luồng khả thi.

9.1 Chuyển thành mạng phụ

Ý tưởng là biến mạng ban đầu thành một mạng phụ.

1. Thêm hai đỉnh mới s^* và t^* , gọi là nguồn phụ và đích phụ.
2. Với mỗi đỉnh U của mạng ban đầu, thêm cung $U \rightarrow t^*$ có dung lượng bằng tổng các cận dưới của những cung đi ra khỏi U .
3. Với mỗi đỉnh U của mạng ban đầu, thêm cung $s^* \rightarrow U$ có dung lượng bằng tổng các cận dưới của những cung đi vào U .
4. Giữ các cung của mạng ban đầu, nhưng đổi dung lượng của cung e thành $C(e) - B(e)$.
5. Thêm hai cung giữa nguồn và đích ban đầu theo hai chiều, dung lượng đều là $+\infty$.
6. Dùng phương pháp gán nhãn tìm luồng cực đại trong mạng mới. Nếu mọi cung đi ra khỏi s^* đều bão hòa, thì mạng ban đầu có luồng khả thi; khi đó khôi phục bằng

$$F(e) = F'(e) + B(e).$$

Nếu không, mạng ban đầu vô nghiệm.

7. Trên mạng ban đầu, tiếp tục dùng phương pháp gán nhãn để tăng luồng khả thi vừa tìm được, từ đó thu được luồng cực đại.

Trong ví dụ của slide, mạng ban đầu ghi mỗi cạnh bằng cặp $(B(e), C(e))$:

Cạnh	$(B(e), C(e))$
$s \rightarrow w$	(1, 3)
$s \rightarrow y$	(0, 10)
$w \rightarrow x$	(5, 7)
$x \rightarrow t$	(3, 5)
$y \rightarrow z$	(2, 8)
$z \rightarrow t$	(2, 6)
$x \rightarrow y$	(1, 3)
$z \rightarrow w$	(2, 4)

Theo thuật toán trên, ta dựng mạng phụ và chạy gán nhãn. Kết quả cho thấy mọi cung đi ra khỏi nguồn phụ đều bão hòa, nên tồn tại luồng khả thi. Sau khi khôi phục theo công thức $F(e) = F'(e) + B(e)$ và tiếp tục tăng luồng khả thi trên mạng ban đầu, ta thu được luồng cực đại có giá trị 10.

9.2 Luồng nhỏ nhất với cận dưới và cận trên

Để tìm luồng nhỏ nhất, trước hết cũng dùng phương pháp mạng phụ để tìm một luồng khả thi. Khác biệt nằm ở bước tăng luồng: thay vì tiếp tục tăng từ nguồn ban đầu s đến đích ban đầu t , ta lấy t làm nguồn và s làm đích để tìm luồng cực đại theo chiều ngược. Lượng luồng đẩy ngược được trừ khỏi luồng khả thi ban đầu; kết quả là luồng nhỏ nhất từ s đến t .

10 Luồng cực đại chi phí nhỏ nhất

Bài toán luồng cực đại chi phí nhỏ nhất yêu cầu tìm phương án vận chuyển có lượng vận chuyển lớn nhất, và trong các phương án đó có tổng chi phí nhỏ nhất. Nếu b_{ij} là chi phí đơn vị trên cung (i, j) , tổng chi phí của luồng là

$$B(F) = \sum b_{ij}F_{ij}.$$

Ta cần tìm một luồng cực đại làm biểu thức này nhỏ nhất.

10.1 Tư tưởng thuật toán

Nếu F là luồng có chi phí nhỏ nhất trong tất cả các luồng khả thi có cùng giá trị hiện tại, và P là đường tăng có chi phí nhỏ nhất đối với F , thì sau khi tăng luồng tối đa dọc theo P , luồng mới vẫn là luồng có chi phí nhỏ nhất trong lớp giá trị mới. Lặp lại quá trình này cho tới khi không còn đường tăng sẽ thu được luồng cực đại chi phí nhỏ nhất.

10.2 Các bước

1. Lấy $F^{(0)} = 0$.
2. Giả sử sau bước $k - 1$ ta đã có luồng chi phí nhỏ nhất $F^{(k-1)}$. Dựng đồ thị có trọng số $W(F^{(k-1)})$, rồi tìm đường ngắn nhất từ V_s đến V_t trong đồ thị này. Nếu không tồn tại đường ngắn nhất, tức khoảng cách là $+\infty$, thì $F^{(k-1)}$ là luồng cực đại chi phí nhỏ nhất. Nếu tồn tại, đường ngắn nhất đó là đường tăng P , và ta điều chỉnh $F^{(k-1)}$ trên P .
3. Cách dựng $W(F)$: tập đỉnh giữ nguyên như mạng ban đầu. Mỗi cung (V_i, V_j) của mạng ban đầu được xem xét theo hai hướng. Trọng số hướng thuận là

$$W_{ij} = \begin{cases} b_{ij}, & F_{ij} < C_{ij}, \\ +\infty, & F_{ij} = C_{ij}, \end{cases}$$

còn trọng số hướng ngược là

$$W_{ji} = \begin{cases} -b_{ij}, & F_{ij} > 0, \\ +\infty, & F_{ij} = 0. \end{cases}$$

Các cạnh có độ dài $+\infty$ có thể bỏ khỏi $W(F)$.

4. Nếu P^+ là tập cung thuận và P^- là tập cung lùi trên đường tăng, lượng tăng là

$$a = \min \left[\min_{(i,j) \in P^+} (C_{ij} - F_{ij}^{(k-1)}), \min_{(i,j) \in P^-} F_{ij}^{(k-1)} \right].$$

Cập nhật

$$F_{ij}^{(k)} = \begin{cases} F_{ij}^{(k-1)} + a, & (V_i, V_j) \in P^+, \\ F_{ij}^{(k-1)} - a, & (V_i, V_j) \in P^-, \\ F_{ij}^{(k-1)}, & (V_i, V_j) \notin P. \end{cases}$$

5. Với luồng mới $F^{(k)}$, lặp lại các bước trên cho tới khi không còn đường ngắn nhất từ nguồn đến đích.

10.3 Ví dụ

Ví dụ trong slide dùng cặp (C, b) , trong đó C là dung lượng và b là chi phí đơn vị:

Cạnh	(C, b)
$V_s \rightarrow V_1$	(10, 4)
$V_s \rightarrow V_2$	(8, 1)
$V_2 \rightarrow V_1$	(5, 2)
$V_1 \rightarrow V_t$	(7, 1)
$V_2 \rightarrow V_3$	(10, 3)
$V_1 \rightarrow V_3$	(2, 6)
$V_3 \rightarrow V_t$	(4, 2)

Với $F^{(0)} = 0$, đồ thị $W(F^{(0)})$ chỉ có các cạnh thuận có chi phí 4, 1, 2, 1, 3, 6, 2 tương ứng với bảng trên. Đường ngắn nhất đầu tiên là

$$V_s \rightarrow V_2 \rightarrow V_1 \rightarrow V_t,$$

có lượng tăng 5. Ta thu được $F^{(1)}$ với giá trị luồng $v(F^{(1)}) = 5$:

Cạnh	$F^{(1)}$
$V_s \rightarrow V_1$	0
$V_s \rightarrow V_2$	5
$V_2 \rightarrow V_1$	5
$V_1 \rightarrow V_t$	5
$V_2 \rightarrow V_3$	0
$V_1 \rightarrow V_3$	0
$V_3 \rightarrow V_t$	0

Trong $W(F^{(1)})$, các cạnh đã có luồng sinh ra cạnh ngược chi phí âm. Đường ngắn nhất kế tiếp là $V_s \rightarrow V_1 \rightarrow V_t$, tăng được 2 đơn vị, nên $v(F^{(2)}) = 7$:

Cạnh	$F^{(2)}$
$V_s \rightarrow V_1$	2
$V_s \rightarrow V_2$	5
$V_2 \rightarrow V_1$	5
$V_1 \rightarrow V_t$	7
$V_2 \rightarrow V_3$	0
$V_1 \rightarrow V_3$	0
$V_3 \rightarrow V_t$	0

Lần tiếp theo, đường ngắn nhất là

$$V_s \rightarrow V_2 \rightarrow V_3 \rightarrow V_t,$$

tăng được 3 đơn vị và cho $v(F^{(3)}) = 10$:

Cạnh	$F^{(3)}$
$V_s \rightarrow V_1$	2
$V_s \rightarrow V_2$	8
$V_2 \rightarrow V_1$	5
$V_1 \rightarrow V_t$	7
$V_2 \rightarrow V_3$	3
$V_1 \rightarrow V_3$	0
$V_3 \rightarrow V_t$	3

Cuối cùng, thuật toán dùng một đường có cung lùi:

$$V_s \rightarrow V_1 \rightarrow V_2 \rightarrow V_3 \rightarrow V_t,$$

trong đó bước $V_1 \rightarrow V_2$ là cạnh ngược của cung $V_2 \rightarrow V_1$. Lượng tăng là 1, thu được $v(F^{(4)}) = 11$:

Cạnh	$F^{(4)}$
$V_s \rightarrow V_1$	3
$V_s \rightarrow V_2$	8
$V_2 \rightarrow V_1$	4
$V_1 \rightarrow V_t$	7
$V_2 \rightarrow V_3$	4
$V_1 \rightarrow V_3$	0
$V_3 \rightarrow V_t$	4

Vì tổng dung lượng vào đích là $7 + 4 = 11$, đây đã là luồng cực đại. Do mỗi bước đều chọn đường tăng ngắn nhất theo chi phí trong mạng dư, luồng cực đại này cũng có chi phí nhỏ nhất.

11 Bài tập

- Cài đặt các thuật toán trong bài.
- Phương pháp gán nhãn.
- Luồng cực đại trong mạng có cận dưới và cận trên.
- Luồng nhỏ nhất trong mạng có cận dưới và cận trên.
- Luồng cực đại chi phí nhỏ nhất.